一次設定一個複寫關係步驟

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/create-destination-volume-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

一次設定一個複寫關係步驟 1
建立目的地Volume 1
建立複寫工作排程 1
自訂複寫原則 2
建立複寫關係 6
初始化複寫關係 9
範例：設定資料保險箱串聯 10

一次設定一個複寫關係步驟

建立目的地Volume

您可以使用 `volume create` 在目的地上建立目的地 Volume 的命令。目的地Volume的大小應與來源Volume相同或更大。

步驟

1. 建立目的地Volume：

   `volume create -vserver` *`SVM`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size` *`size`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例建立一個名為的 2-GB 目的地磁碟區 `volA_dst`：

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

建立複寫工作排程

您可以使用 `job schedule cron create` 建立複寫工作排程的命令。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

關於這項工作

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   適用於 `-month`、 `-dayofweek``和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-vserver` *`Vserver_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   > Volume SnapMirror 關係中 FlexVol Volume 的最低支援排程（ RPO ）為 5 分鐘。Volume SnapMirror 關係中 FlexGroup Volume 的最低支援排程（ RPO ）為 30 分鐘。

以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

自訂複寫原則

建立自訂複寫原則

如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂歸檔（先前SnapVault 稱為「Eshot」）或統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可能想要定義在目的地上建立本機Snapshot複本的排程。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
保存庫	SnapVault
鏡射保存庫	統一化複寫
嚴格同步鏡射	SnapMirror同步於StrictSync模式（支援從ONTAP 功能9.5開始）
同步鏡射	SnapMirror同步處於同步模式（ONTAP 支援從功能9.5開始）

建立自訂複寫原則時、最好先建立預設原則之後的原則模型。

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

   ```
   snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-
   mirror|vault|mirror-vault|strict-sync-mirror|sync-mirror -comment comment
   -tries transfer_tries -transfer-priority low|normal -is-network-compression
   -enabled true|false
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   從 ONTAP 9.5 開始、您可以使用來指定建立 SnapMirror 同步關係通用 Snapshot 複本排程的排程 `-common`

`-snapshot-schedule` 參數。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression
enabled" -is-network-compression-enabled true
```

下列範例建立SnapVault 一套適用於整個流程的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下範例為StrictSync模式中的SnapMirror同步關係建立自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

完成後

對於「'Vault'」和「mirirmirror-Vault'」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化和更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用 `snapmirror policy show` 用於驗證 SnapMirror 策略是否已創建的命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

定義原則的規則

對於使用「'Vault'」或「mirrror-Vault'」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「'Vault'」或「mirmirror-Vault'」原則類型來定義預設原則的規則。

關於這項工作

每個具有「'vVault」或「mirrror-vVault」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。在來源上設定Snapshot原則時、請指定SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

系統定義的規則	用於原則類型	結果
SM_已 建立	非同步鏡射、鏡射-保存庫、同步、StrictSync	SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
all_source_snapshots	非同步鏡射	來源上的新Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
每日	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。
每週	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。
每月	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。
應用程式一致	同步、StrictSync	在來源上使用SnapMirror標籤「app_nistent」的Snapshot複本會同步複寫到目的地。支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始。

除了「as同步 鏡射」原則類型之外、您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 為預設值 `MirrorAndVault` 原則中、您可以建立名為「每月兩次」的規則、將來源上的 Snapshot 複本與「每月兩次」 SnapMirror 標籤進行比對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   ```
   snapmirror policy add-rule -vserver SVM -policy policy_for_rule -snapmirror
   -label snapmirror-label -keep retention_count
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例新增了帶有 SnapMirror 標籤的規則 `bi-monthly` 至預設值 `MirrorAndVault` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

以下範例新增了帶有 SnapMirror 標籤的規則 `bi-weekly` 自訂 `my_snapvault` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下範例新增了帶有 SnapMirror 標籤的規則 `app_consistent` 自訂 `Sync` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

定義在目的地上建立本機複本的排程

對於SnapVault 不中斷複寫和統一化複寫關係、您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

關於這項工作

您可以在中指定建立本機複本的排程 `-schedule` 的選項 `snapmirror policy add-rule` 命令。

步驟

1. 定義在目的地上建立本機複本的排程：

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label`* `-schedule` *`schedule`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。如需如何建立工作排程的範例、請參閱 "建立複寫工作排程"。

   下列範例將建立本機複本的排程新增至預設值 `MirrorAndVault` 原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

下列範例新增了建立自訂本機複本的排程 `my_unified` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

建立複寫關係

主要儲存設備中的來源磁碟區與次要儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為 _ 資料保護關係。 _ 您可以使用 `snapmirror create` 建立 SnapMirror DR 、 SnapVault 或統一化複寫資料保護關係的命令。

您需要的產品

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

關於這項工作

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）

什麼都沒有	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
XDP	XDP	XDPDefault（SnapVault 晚餐）

另請參閱下列程序中的範例。

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係仍預設為DP模式。

  明確指定 XDP 以取得預設的 XDP 模式 `MirrorAllSnapshots` 原則。

- 負載共用資料保護關係仍預設為DP模式。
- 將資料保護關係預設為DP模式。SnapLock
- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 從目的地叢集建立複寫關係：

   執行此命令之前、您必須以必要的值取代尖括號中的變數。

   ```
   snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path
   <SVM:volume> -type <DP|XDP> -schedule <schedule> -policy <policy>
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ⓘ ◦ `schedule` 建立 SnapMirror 同步關係時、參數不適用。

   以下範例使用預設值建立 SnapMirror DR 關係 `MirrorLatest` 原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

下列範例使用預設值建立 SnapVault 關係 `XDPDefault` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

下列範例使用預設值建立統一化的複寫關係 `MirrorAndVault` 原則：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

下列範例使用自訂建立統一複寫關係 `my_unified` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下範例使用預設值建立 SnapMirror 同步關係 `Sync` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下範例使用預設值建立 SnapMirror 同步關係 `StrictSync` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在 DP 類型自動轉換為 XDP 且未指定原則的情況下、原則預設為 `MirrorAllSnapshots` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。如果未指定任何類型或原則、則原則預設為 `MirrorAllSnapshots` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。未指定原則時、原則預設為 `XDPDefault` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下範例建立 SnapMirror 同步關係與預先定義的原則 `SnapCenterSync`：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 預先定義的原則 `SnapCenterSync` 屬於類型 `Sync`。此原則會複寫使用建立的任何 Snapshot 複本 `snapmirror-label` 的「app_sistent」。

完成後

使用 `snapmirror show` 用於驗證 SnapMirror 關係是否已建立的命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

相關資訊

- "建立並刪除 SnapMirror 容錯移轉測試磁碟區"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"設定鏡射與資料保險箱"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume備份：SnapVault 使用功能概述"

初始化複寫關係

對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。否則、傳輸內容取決於原則。

您需要的產品

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

"叢集與SVM對等關係"

關於這項工作

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   ```
   snapmirror initialize -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
   -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
   ```

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例初始化來源磁碟區之間的關係 `volA` 開啟 `svm1` 以及目的地Volume `volA_dst` 開啟 `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

範例：設定資料保險箱串聯

範例將具體說明如何一次設定一個步驟的複寫關係。您可以使用範例中設定的保存庫資料保險箱串聯部署、來保留超過251個標示為「每週一次」的Snapshot複本。

您需要的產品

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。
- 您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。早期ONTAP 版本的不支援保存庫-保存庫串聯。

關於這項工作

範例假設如下：

- 您已在來源叢集上設定Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每日」、「每週」和「每月」。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「Vola」的目的地Volume。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「my_SnapVault」的複寫工作排程。

範例顯示如何根據兩個自訂原則建立複寫關係：

- 「shnapVault_secondary」原則會在次要目的地叢集上保留每日7份、每週52份及每月180份Snapshot複本。
- 「shnapVault_三 線原則」會在三線目的地叢集上保留250個每週Snapshot複本。

步驟

1. 在次要目的地叢集上、建立「snapVault_secondary」原則：

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy create -policy snapvault_secondary
   -type vault -comment “Policy on secondary for vault to vault cascade” -vserver
   svm_secondary
   ```

2. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每日」規則：

```
cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
-snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary
```

3. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

```
cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
-snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver svm_secondary
```

4. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每月」規則：

```
cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
-snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver svm_secondary
```

5. 在次要目的地叢集上、驗證原則：

```
cluster_secondary::> snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
```

```
                      Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在次要目的地叢集上、建立與來源叢集的關係：

```
cluster_secondary::> snapmirror create -source-path svm_primary:volA
-destination-path svm_secondary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
```

```
snapvault_secondary
```

7. 在次要目的地叢集上、初始化與來源叢集的關係：

```
cluster_secondary::> snapmirror initialize -source-path svm_primary:volA
-destination-path svm_secondary:volA
```

8. 在第三目的地叢集上、建立「snapVault_三 線」原則：

```
cluster_tertiary::> snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary -type
vault -comment “Policy on tertiary for vault to vault cascade” -vserver
svm_tertiary
```

9. 在第三個目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

```
cluster_tertiary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary
-snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
```

10. 在第三目的地叢集上、確認原則：

```
cluster_tertiary::> snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance
```

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在第三個目的地叢集上、建立與第二個叢集的關係：

```
cluster_tertiary::> snapmirror create -source-path svm_secondary:volA
-destination-path svm_tertiary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
snapvault_tertiary
```

12. 在第三個目的地叢集上、初始化與第二個叢集的關係：

```
cluster_tertiary::> snapmirror initialize -source-path svm_secondary:volA
-destination-path svm_tertiary:volA
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。